

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปัญหาการเคลื่อนตัวของหน้าดินในพื้นที่ลาดชันเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยเฉพาะในงานตัดลาดดิน งานก่อสร้างถนน และพื้นที่ก่อสร้างในเขตภูเขา หากเกิดการเคลื่อนตัวหรือการพังทลายของหน้าดิน อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโครงสร้าง รวมถึงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น การตรวจวัดและติดตามการเคลื่อนตัวของหน้าดินจึงมีความสำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินเสถียรภาพของลาดดินและช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ในปัจจุบัน การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดินนิยมใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม เช่น Inclinator, Extensometer, Total Station หรือระบบ GNSS ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้สามารถให้ค่าที่มีความแม่นยำค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดังกล่าวมีข้อจำกัดในด้านค่าใช้จ่าย การติดตั้ง และการดูแลรักษา อีกทั้งในบางพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงหรือเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย อาจไม่สะดวกต่อการติดตั้งและการเข้าตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงมีการนำเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดิน

การใช้ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ง่าย มีต้นทุนต่ำ และสามารถบันทึกข้อมูลภาพได้ตลอดเวลา เมื่อพัฒนาร่วมกับอัลกอริทึมด้านปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัลกอริทึม YOLO (You Only Look Once) เป็นอัลกอริทึมที่นิยมใช้ในการตรวจจับวัตถุจากภาพและวิดีโอ เนื่องจากมีความรวดเร็วและสามารถทำงานได้ใกล้เคียงแบบเรียลไทม์ งานที่ผ่านมา มักนำ YOLO ไปใช้ในการตรวจจับวัตถุทั่วไป เช่น คน รถยนต์ หรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การนำ YOLO มาใช้ในการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดิน โดยเฉพาะในงานด้านลาดดิน ยังมีการศึกษาไม่มากนัก

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความถูกต้องและความแม่นยำของการตรวจวัดการเคลื่อนตัวจากข้อมูลภาพ คือ ความชันของลาดดิน เนื่องจากมุมของลาดดินที่ต่างกันจึงส่งผลต่อมุมมองของกล้อง CCTV รวมถึงลักษณะของภาพที่ได้ เมื่อหน้าดินเกิดการเคลื่อนตัว การเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งที่ปรากฏในภาพอาจไม่สอดคล้องกับการเคลื่อนตัวจริง โดยเฉพาะกรณีที่มีการให้น้ำหนักกระทำบนลาด

ดิน ซึ่งทำให้เกิดการบิดเบือนของภาพและส่งผลให้การตรวจจับการเคลื่อนตัวด้วยอัลกอริทึม YOLO มีความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในระดับพิกเซล

จากปัญหาดังกล่าว โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาอิทธิพลของระดับความลาดชันของลาดดิน ที่มีผลต่อการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดินโดยใช้อัลกอริทึม YOLO โดยทำการเปรียบเทียบผลของการตรวจจับการเคลื่อนตัวของหน้าดินในกรณีที่มีมุมลาดดินที่แตกต่างกัน รวมถึงการศึกษาและการพัฒนาโมเดล YOLO ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งานด้านวิศวกรรมโยธามากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ โครงการยังทำการวิเคราะห์มุมเอียงของลาดดินเมื่อน้ำหนักกระทำต่อดิน ซึ่งส่งผลต่อความบิดเบือนของข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV โดยการใช้โปรแกรม Visio เป็นเครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์มุมของลาดดิน รวมถึงการขยับตัวของชั้นดินเชิงพื้นที่ที่ปรากฏในเฟรมภาพ เพื่อช่วยให้เข้าใจลักษณะผลต่างระหว่างค่าจริงกับค่าที่ตรวจวัดได้จากมุมมองของกล้อง ผลที่ได้รับจากการศึกษาสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำของการติดตามพฤติกรรมการณ์การเคลื่อนของลาดดิน โดยเทคนิคการประมวลผลภาพ

ดังนั้น โครงการนี้จึงมีความสำคัญในด้านการประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะร่วมกับงานวิศวกรรมโยธา เพื่อพัฒนาแนวทางการติดตามตรวจสอบการเคลื่อนตัวของหน้าดินที่สามารถใช้งานได้จริง ลดข้อจำกัดด้านต้นทุน และสอดคล้องกับลักษณะการนำไปใช้ในเขตพื้นที่ที่มีความลาดเอียงสูงหรือพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงยังใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงเบื้องต้นสำหรับการต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมระบบเฝ้าระวังเสถียรภาพของลาดดินสืบเนื่องต่อไปในอนาคต

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลมุมความลาดชันของลาดดิน ในการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดินด้วยอัลกอริทึม YOLO

1.2.2 เพื่อศึกษาและพัฒนาโมเดล YOLO เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจหาการเคลื่อนตัวของลาดดิน

1.2.3 เพื่อวิเคราะห์มุมของลาดดินเมื่อน้ำหนักกระทำ ซึ่งส่งผลต่อความบิดเบือนของข้อมูลภาพในการประมวลผลระยะการเคลื่อนตัวด้วยกล้อง CCTV ผ่านกระบวนการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ Visio สำหรับการตรวจสอบ

### 1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 โครงการนี้ศึกษาการตรวจวัดการขยับตัวของหน้าดินโดยอาศัยข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เพียงมุมมองเดียว โดยไม่พิจารณาการใช้กล้องหลายมุมหรือระบบสามมิติ

1.3.2 การศึกษาจะมุ่งเน้นเฉพาะพฤติกรรมการขยับตัวของหน้าดินในลักษณะการขยับตัวของตำแหน่งที่ปรากฏในภาพในระดับพิกเซล ไม่ครอบคลุมการคำนวณการเบี่ยงเบนตำแหน่งทางกายภาพของโครงสร้างหรือการวิเคราะห์พฤติกรรมความมั่นคงของชั้นดินในเชิงกลศาสตร์ดิน

1.3.3 ศึกษาอิทธิพลของระดับความลาดชันของลาดดินในช่วงมุมที่กำหนด โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของหน้าดินตามระดับองศาความลาดเอียงที่แปรเปลี่ยน

1.3.4 การตรวจจับและการเฝ้าสังเกตการณ์พฤติกรรมการเลื่อนของหน้าดินใช้การพัฒนาโมเดลด้วยอัลกอริทึม YOLO เพียงรูปแบบเฉพาะโดยไม่การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมการตรวจจับวัตถุประเภทอื่น

1.3.5 การวิเคราะห์ผลจากความชันของหน้าดินและความบิดเบือนของภาพจากกล้อง CCTV ดำเนินการโดยการประยุกต์ใช้งานระบบ Visio เป็นหลัก สำหรับการตรวจสอบมุม การเปลี่ยนรูปของชั้นดิน และความสัมพันธ์เชิงภาพของลาดดิน

### 1.4 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

#### 1.4.1 ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล

1.4.1.1 ศึกษาปัญหาและสภาพการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมการเลื่อนไถลของหน้าดินในบริเวณพื้นที่สูงชัน

1.4.1.2 รวบรวมข้อมูลทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ดินและความมั่นคงทางกายภาพของลาดดินและพฤติกรรมการเลื่อนตัวของมวลดินในพื้นที่ลาดชัน

1.4.1.3 ศึกษาและการสำรวจเอกสารวิชาการและผลการศึกษาที่สอดคล้องกับการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินด้วยวิธีดั้งเดิม และค้นคว้างานวิจัยที่ใช้เทคนิค Computer Vision และ Deep Learning

1.4.1.4 ศึกษางานวิจัยที่ใช้อัลกอริทึม YOLO ในการตรวจหาพิกัดของสิ่งที่สนใจในเฟรมภาพโดยยึดตามหลักเกณฑ์มาตรฐานจากผลงานวิจัย

1.4.1.5 วิเคราะห์ช่องว่างของงานวิจัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแกนหลักในการดำเนินงานวิจัยฉบับนี้

#### 1.4.2 ขั้นตอนที่ 2 วิธีการทดสอบ

1.4.2.1 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบ เช่น กล้อง CCTV ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ผล

1.4.2.2 ดำเนินการเก็บข้อมูลภาพในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อจุดประสงค์ในการเทียบเคียงผลลัพธ์ความเคลื่อนไหวของลาดดินตามเวลาได้

1.4.2.3 ประมวลผลข้อมูลภาพด้วยอัลกอริทึม YOLO เพื่อการตรวจหาพิกัดตำแหน่งของจุดตรวจสอบ

1.4.2.4 วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุจากผลการตรวจจับ โดยแปลผลในรูปของความแปรผันเชิงตำแหน่งของพิกเซลตามช่วงเวลา

#### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ได้ศึกษาอิทธิพลของความลาดชันของลาดดิน ในการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดินด้วยอัลกอริทึม YOLO

1.5.2 ได้ศึกษาและพัฒนาโมเดล YOLO เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจหาการเคลื่อนตัวของลาดดิน

1.5.3 ได้วิเคราะห์มุมของลาดดินเมื่อให้น้ำหนักกระทำ ซึ่งส่งผลต่อความบิดเบี้ยวของข้อมูลภาพในการประมวลผลระยะการเคลื่อนตัวด้วยกล้อง CCTV ผ่านกระบวนการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ Visio สำหรับการตรวจสอบ

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ช่วยสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรมปฐพีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและปรากฏการณ์การเลื่อนไถลของมวลดินในพื้นที่ที่มีความลาดเอียงสูงรวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายอิทธิพลของความลาดชันที่มีผลต่อสถานะความคงตัวของชั้นดินเชิงลาดนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงหลักการวิเคราะห์ภาพผ่านระบบอัจฉริยะ งานวิจัยนี้ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้โดยอาศัยอัลกอริทึม YOLO (You Only Look Once) เพื่อใช้ในการระบุวัตถุและติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงตำแหน่งของวัตถุจากข้อมูลภาพและสื่อวิดีโอ

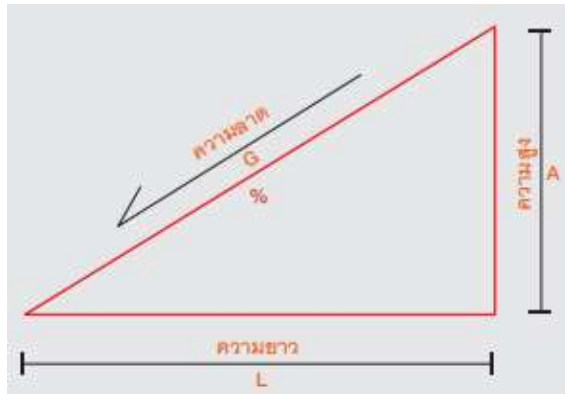
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและในระดับสากลช่วยให้สามารถมองเห็นแนวโน้มของการพัฒนาองค์ความรู้และทิศทางของการศึกษาที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน วิธีการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ รวมถึงช่องว่างทางองค์ความรู้จากการศึกษาในอดีต ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบการศึกษา การวิเคราะห์ผลลัพธ์ และการตีความข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ได้อย่างมีระบบและสอดคล้องกับหลักวิชาการ จัดเป็นองค์ความรู้ต้นแบบสำหรับการยกระดับระบบตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของหน้าดิน เพื่อยกระดับความเที่ยงตรงให้สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมของพื้นที่ที่มีความลาดชันต่อไป

### 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับความลาดชันของดิน

2.1.1.1 ความหมายของความลาดชันของดิน (Slope) ความลาดชันของดิน หมายถึงลักษณะของผิวดินที่มีการเอียงจากแนวระนาบ รูปการณ์ความผันแปรทางกายภาพของหน้าดินสามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัยทางธรณีฐานและสภาพภูมิอากาศ หรือจากการดำเนินกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การปรับตัดและถมดิน รวมถึงการเสริมสร้างเสถียรภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธา โดยระดับความลาดเอียงของดินถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางกายภาพของพื้นที่ และต่อความปลอดภัยของโครงสร้างที่ก่อสร้างอยู่บนหรือใกล้แนวลาดดิน

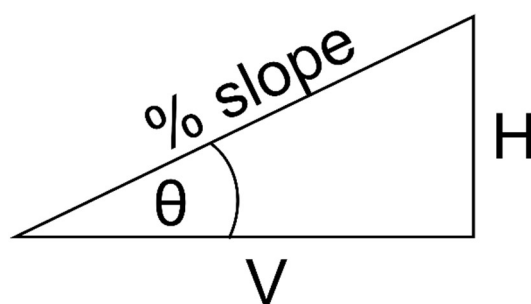
การแสดงค่าความลาดชันสามารถดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ในการวัดและบริบทของการประยุกต์ใช้งาน ได้แก่ อัตราส่วนระหว่างความสูงแนวตั้งต่อระยะทางแนวราบ ร้อยละของความลาดชัน และองศาความลาดชัน



รูปที่ 2.1 ความหมายของความลาดชัน (slope)

ที่มา : <https://www.scimath.org> สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2569

2.1.1.2 การแสดงระดับองศาความลาดเอียงของพื้นที่เชิงลาด ค่าความลาดชันของดินสามารถแสดงได้หลายรูปแบบ ทั้งในรูปของอัตราส่วน ร้อยละ และองศา อย่างไรก็ตาม วิธีการนำเสนอค่าความลาดชันในแต่ละรูปแบบย่อมมีความเหมาะสมแตกต่างกันตามลักษณะและขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้อง ในงานวิศวกรรมโยธามักนิยามแสดงความลาดชันในรูปของอัตราส่วน เช่น 1V:2H เนื่องจากสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการออกแบบและก่อสร้างได้สะดวก ขณะเดียวกันการแสดงเป็นร้อยละความลาดชันนิยมใช้ในการประเมินลักษณะภูมิประเทศหรือผลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระดับความชันของพื้นที่ ส่วนการแสดงเป็นองศาความลาดชันมักใช้ในงานวิเคราะห์เชิงกลศาสตร์และงานวิจัยทางวิศวกรรม



รูปที่ 2.2 การแสดงความลาดชันในรูปแบบต่างๆ

2.1.1.3 สภาวะความคงตัวของชั้นดินเชิงลาดถูกกำหนดโดยตัวแปรเชิงปัจจัยที่หลากหลายที่มีความสัมพันธ์กัน อาทิ ความลาดเอียงของพื้นที่ และคุณลักษณะทางวิศวกรรมของดิน เช่น คุณสมบัติเชิงต้านทานแรงเฉือนของชั้นดินและค่าการยึดเกาะซึ่งส่งผลโดยตรงต่อขีด

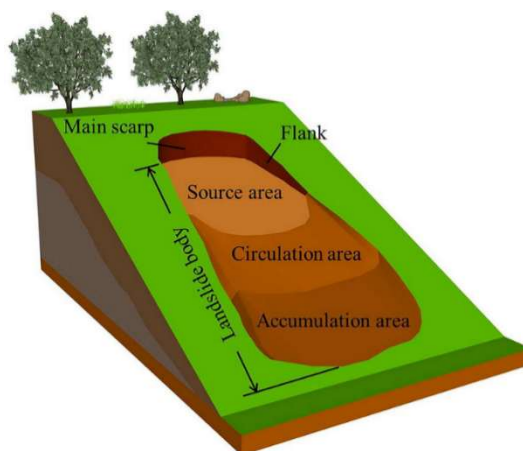
ความสามารถในการต้านทานการวิบัติของมวลดินในการพังทลาย ปริมาณน้ำในดินและระดับน้ำใต้ดิน รวมถึงน้ำหนักบรรทุกทุกเพิ่มเติมจากโครงสร้างหรือกิจกรรมต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเพิ่มหรือลดแรงเฉือนภายในมวลดิน อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของลาดดิน

2.1.1.4 ความสำคัญของความลาดชันของดินต่อการเคลื่อนตัวของหน้าดิน ระดับองศาความลาดเอียงของพื้นที่เชิงลาดมีบทบาทสำคัญในการการเกิดแรงเฉือนภายในมวลดิน เมื่อความลาดชันเพิ่มขึ้น แรงที่ทำให้ดินเคลื่อนตัวในทิศทางลงลาดจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ลาดดินมีแนวโน้มเกิดการเคลื่อนตัวหรือการพังทลายได้ง่ายขึ้น ดังนั้น การศึกษาความลาดชันของดินด้วยเหตุนี้ การพิจารณาปัจจัยดังกล่าวจึงมีความสำคัญต่อกระบวนการประเมินความเสี่ยงการพังทลายของดิน และเป็นรากฐานในการพัฒนาระบบตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดินโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคนิค Computer Vision ร่วมกับอัลกอริทึม YOLO สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา

## 2.1.2 ทฤษฎีการเคลื่อนตัวของหน้าดิน

ลักษณะการขยับตัวของมวลดินผิวบนเป็นกระบวนการที่มวลดินเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อเวลาผ่านไป โดยอาจมีลักษณะการขยับตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราความเร็วต่ำหรือเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามเงื่อนไขของพื้นที่และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ การเคลื่อนตัวในระดับจุลภาค เช่น ปรากฏการณ์การเคลื่อนตัวของดิน (Soil creep) มักไม่สามารถตรวจพบได้โดยการสังเกตด้วยสายตา แต่เมื่อสะสมเป็นระยะยาวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของโครงสร้างในระยะยาว

ในกรณีที่มีการเคลื่อนตัวเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรง จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ดินถล่ม (Landslide) ซึ่งมักเกิดในพื้นที่ลาดชันสูงและมีปัจจัยกระตุ้น เช่น น้ำฝนหรือแรงสั่นสะเทือน การทำความเข้าใจลักษณะและด้วยเหตุนี้ ความเข้าใจในกลไกการเคลื่อนตัวของหน้าดินจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบเฝ้าติดตามและมาตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ



รูปที่ 2.3 กลไกและพฤติกรรมของการเคลื่อนถล่มของหน้าดิน

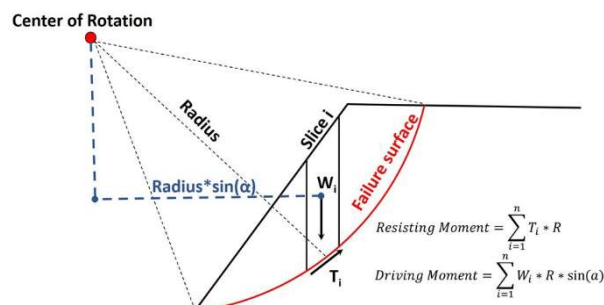
ที่มา: <https://www.researchgate.net> สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2569

### 2.1.3 แนวคิดเสถียรภาพของลาดดิน (Slope Stability)

เสถียรภาพของมวลดินเชิงลาดเป็นกรอบการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมที่มุ่งประเมินระดับความมั่นคงของมวลดินเมื่ออยู่ภายใต้แรงกระทำภายนอกและภายใน โดยพิจารณาความสัมพันธ์เชิงสมดุลระหว่างแรงกระทำที่กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนตัว กับกำลังต้านทานเฉือนของดิน ในกรณีที่แรงกระทำมีค่ามากกว่าความสามารถในการต้านทาน จะทำให้เกิดสภาวะการเสียเสถียรภาพและเพิ่มความเสี่ยงต่อการวิบัติของลาดดิน



รูปที่ 2.4 พื้นที่เชิงลาดที่เกิดการวิบัติเนื่องจากการสูญเสียเสถียรภาพทางกายภาพ  
ที่: <https://en.wikipedia.org> สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2569



รูปที่ 2.5 การพังทลายของลาดดินตามทฤษฎี

ที่มา: <https://www.geoengineer.org> สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2569

### 2.1.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนตัวและเสถียรภาพของหน้าดิน

ปรากฏการณ์การเคลื่อนตัวของหน้าดินและระดับเสถียรภาพของลาดดินเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยหลายด้าน ทั้งทางกายภาพและทางวิศวกรรม เช่น ความลาดชันของพื้นที่ คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน ปริมาณน้ำในดินและระดับน้ำใต้ดิน รวมถึงน้ำหนักบรรทุกเพิ่มเติม

จากโครงสร้างหรือกิจกรรมของมนุษย์ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อแรงเฉือนภายในมวลดินและศักยภาพการต้านทานแรงเฉือนเพื่อยับยั้งการเคลื่อนตัวของหน้าดิน

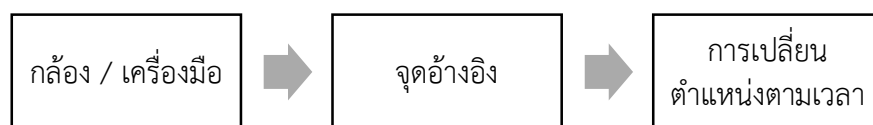
### 2.1.5 หลักการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดิน

กระบวนการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดินมีบทบาทสำคัญต่อการเฝ้าระวังเชิงป้องกันและการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ลาดเอียง โดยแนวทางการตรวจวัดในรูปแบบดั้งเดิม ได้แก่ การใช้หมุดวัดการเคลื่อนตัว การสำรวจด้วยกล้อง Total Station และการใช้เครื่องมือ Inclinator ซึ่งสามารถให้ค่าการเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างแม่นยำ ทว่ายังมีข้อจำกัดด้านภาระต้นทุน ความต่อเนื่องของข้อมูล และความยากในการติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง



รูปที่ 2.6 การเฝ้าระวังพฤติกรรมการณ์การเคลื่อนของหน้าดินภายใต้สภาวะภาคสนามจริง

ที่มา: <https://hexagon.com> สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2569

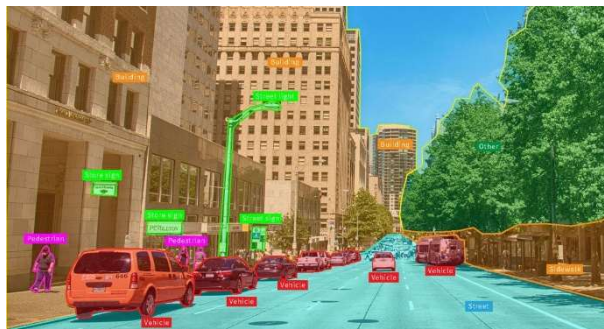


รูปที่ 2.7 แผนภาพแสดงแนวคิดการตรวจวัดการเคลื่อนไถลของผิวหน้าดิน

### 2.1.6 แนวคิดพื้นฐานของ Computer Vision

Computer Vision เป็นแขนงหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่มุ่งพัฒนาให้ระบบพิสูจน์ทราบและวิเคราะห์ผลอัตโนมัติและแปลความหมายข้อมูลจากภาพนิ่งหรือสื่อวิดีโอได้ โดยมีลักษณะการรับรู้ข้อมูลภาพที่เลียนแบบอรรถประโยชน์การมองเห็นของมนุษย์ กระบวนการพื้นฐานของ Computer Vision โดยทั่วไปประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ การได้มาซึ่งข้อมูลภาพ (Image Acquisition) การปรับปรุงและเตรียมความพร้อมของข้อมูลภาพ (Image Pre-processing) การสกัดลักษณะเด่นของข้อมูล (Feature Extraction) และการวิเคราะห์เพื่อการแปลผลหรือการตัดสินใจ (Analysis and Interpretation)

ในงานด้านวิศวกรรมโยธา Computer Vision ถูกนำมาใช้เพื่อประเมินความผันแปรเชิงข้อมูลของสภาพโครงสร้างและสภาพภูมิประเทศยกตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้เชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์และตรวจจับรอยแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีต การติดตามการทรุดตัว และการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดินจากภาพถ่ายหรือวิดีโอที่บันทึกในช่วงเวลาต่างๆ เทคโนโลยีนี้มีข้อได้เปรียบคือสามารถตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงภาคสนาม และครอบคลุมพื้นที่กว้าง



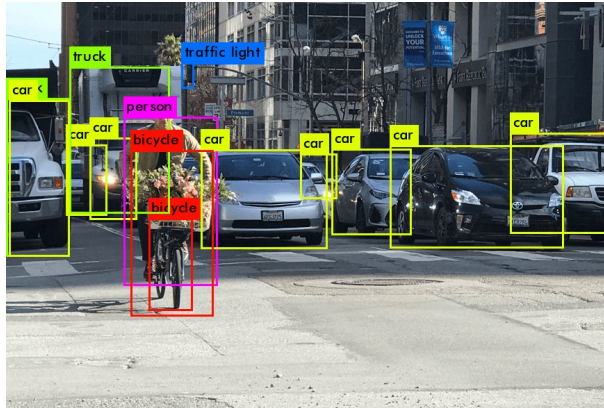
รูปที่ 2.8 Computer Vision

ที่มา: <https://medium.com> สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2569

### 2.1.7 หลักการตรวจจับวัตถุ (Object Detection)

การตรวจจับวัตถุ (Object Detection) เป็นกระบวนการทาง Computer Vision ที่มีวัตถุประสงค์ในการระบุทั้งการระบุพิกัดตำแหน่งควบคู่กับการจำแนกชนิดของวัตถุภายในข้อมูลภาพและวิดีโอ โดยปรากฏผลลัพธ์ในรูปแบบของกรอบสี่เหลี่ยมครอบวัตถุ (Bounding Box) พร้อมกับป้ายกำกับชนิดของวัตถุ การตรวจจับวัตถุแตกต่างจากการจำแนกภาพ (Image Classification) ซึ่งให้ผลลัพธ์เพียงชนิดของภาพโดยไม่ระบุตำแหน่งของวัตถุ

ภายใต้กรอบการศึกษาการเคลื่อนไถของผิวหน้าดินกระบวนการตรวจจับวัตถุสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการระบุพิกัดและการสังเกตการณ์พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของจุดอ้างอิง เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น หมดตรวจวัด หรือสัญลักษณ์บนผิวดิน จากนั้นจึงสังเกตการณ์พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุเหล่านี้ในลำดับภาพตามเวลา ซึ่งช่วยให้มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมการณ์เคลื่อนของหน้าดินในเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

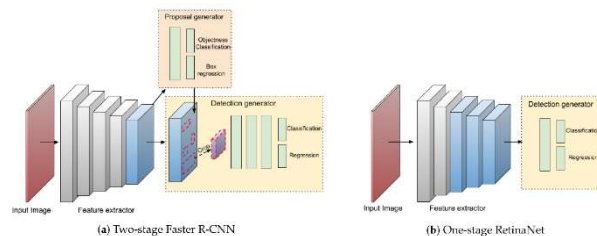


รูปที่ 2.9 การตรวจจับวัตถุด้วยกรอบ Bounding Box

ที่มา: <https://www.chegg.com> สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2569

## 2.1.8 อัลกอริทึม YOLO (You Only Look Once)

2.1.8.1 อัลกอริทึม YOLO (You Only Look Once) เป็นเทคนิคสำหรับงานตรวจจับวัตถุ (Object Detection) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านความล่าช้าของวิธีการแบบดั้งเดิม เช่น R-CNN โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเชิงทฤษฎีของ YOLO คือการประมวลผลและตรวจจับวัตถุทั้งหมดภายในภาพเพียงครั้งเดียวในขั้นตอนเดียว (single-stage detector) ซึ่งมีความแตกต่างเชิงเปรียบเทียบแบบสองขั้นตอน (two-stage detector) ที่แยกกระบวนการระบุตำแหน่งวัตถุ (region proposal) และการจำแนกประเภทออกจากกัน YOLO แปลงกระบวนการตรวจจับวัตถุให้อยู่ในรูปแบบของปัญหาการถดถอยเชิงเส้น (regression problem) โดยทำการคาดการณ์การพิสูจน์ทราบตำแหน่งเชิงพิกัดและการจำแนกประเภทเชิงลึกของวัตถุภายในภาพโดยตรงจากภาพต้นฉบับไปยังตำแหน่งของกรอบวัตถุ (bounding box) และชนิดของวัตถุในคราวเดียวส่งผลให้มีความเร็วสูงและมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลตามเวลาจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 2.10 เปรียบเทียบระหว่าง Two-stage detector (Faster R-CNN)

และ Single-stage detector (YOLO)

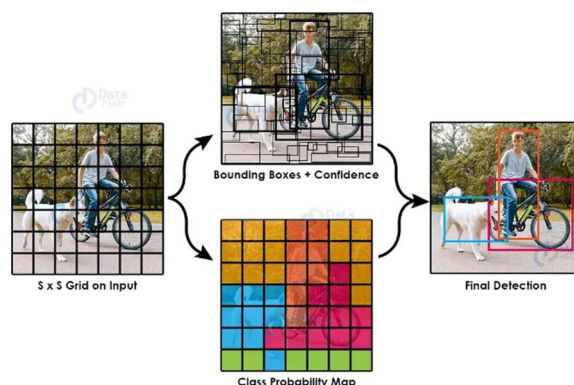
ที่มา: <https://stackoverflow.com> สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2569

### 2.1.9 หลักการทำงานของ YOLO

หลักการทำงานของ YOLO เริ่มจากการแบ่งภาพอินพุตออกเป็นตาราง (Grid) โดยแต่ละเซลล์ของตารางจะมีบทบาทในการระบุพิกัดและประเภทที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ภายในเซลล์นั้น จากนั้นแต่ละเซลล์จะทำนายข้อมูลดังต่อไปนี้

- 1) ตำแหน่งของกรอบวัตถุ (Bounding Box)
- 2) ค่า Confidence Score ซึ่งแสดงความมั่นใจว่ามีวัตถุอยู่จริง
- 3) ความน่าจะเป็นของคลาสวัตถุ (Class Probability)

ผลลัพธ์ทั้งหมดจะถูกรวมและคัดกรองด้วยเทคนิค Non-Maximum Suppression (NMS) เพื่อกำจัดกรอบวัตถุที่ซ้ำซ้อน ทำให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายที่มีความแม่นยำมากขึ้น



รูปที่ 2.11 หลักการทำงานของ YOLO

ที่มา: <https://medium.com> สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2569

### 2.1.10 องค์ประกอบเชิงโครงสร้างของระบบเชิงลึกแบบคอนโวลูชัน (CNN) ใน YOLO

อัลกอริทึม YOLO อาศัยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network: CNN) ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสกัดคุณลักษณะเด่นเชิงทัศนภาพ โดยมีองค์ประกอบเชิงโครงสร้างที่จัดเรียงลำดับชั้นเป็น 1. ชั้นคอนโวลูชัน (Convolutional Layer) สำหรับสกัดคุณลักษณะของภาพ 2. ชั้นพูลลิง (Pooling Layer) สำหรับลดขนาดข้อมูล 3. ชั้นเชื่อมต่อเต็มรูปแบบ (Fully Connected Layer) หรือ Head สำหรับทำนายผลลัพธ์

ใน YOLO เวอร์ชันใหม่ (เช่น YOLOv5, YOLOv7, YOLOv8) โครงสร้างมักแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ Backbone, Neck และ Head ซึ่งเป็นศักยภาพของแบบจำลองในการตรวจจับวัตถุที่มีขนาดเล็ก โดยพิจารณาทั้งด้านประสิทธิภาพการประเมินประสิทธิภาพการตีความภาพและค่าความถูกต้องเชิงสัมพัทธ์ในการจำแนกและระบุตำแหน่ง

### 2.1.11 ทฤษฎีการวิเคราะห์ขนาดเม็ดของมวลรวมด้วยการร่อนผ่านตะแกรง (Sieve Analysis)

#### 2.1.11.1 นิยามและความสำคัญ

การวิเคราะห์ขนาดเม็ดของมวลรวมละเอียดด้วยวิธีการร่อนผ่านตะแกรงเป็นวิธีการทดสอบมาตรฐานที่ใช้หาการกระจายตัวของขนาดเม็ดมวลรวม เพื่อประเมินคุณภาพของทรายว่ามีความเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งานในงานหรือไม่ ตามมาตรฐานสากล ASTM C136/C136M

#### 2.1.11.2 หลักการทดสอบ

การทดสอบใช้วิธีการคัดขนาดโดยให้ตัวอย่างทรายไหลผ่านชุดตะแกรงทดสอบมาตรฐาน (Standard Test Sieves) ที่วางซ้อนกันเป็นชั้นๆ โดยตะแกรงที่มีขนาดช่องเปิดใหญ่ที่สุดจะไม่อยู่ด้านบนสุด และขนาดช่องเปิดจะลดลงเรื่อยๆ ตามลำดับ โดยมีถาดรองอยู่ชั้นล่างสุด

เมื่อทำการเขย่าชุดตะแกรงเป็นระยะเวลาที่กำหนด เม็ดทรายที่มีขนาดเล็กกว่าช่องเปิดของตะแกรงชั้นนั้นๆจะค้างอยู่บนตะแกรงชั้นถัดลงไป ทำให้สามารถแยกมวลรวมออกตามช่วงขนาดต่างๆ ได้

#### 2.1.11.3 ขนาดตะแกรงมาตรฐานสำหรับมวลรวมละเอียด

**ตารางที่ 2.1** แสดงขนาดตะแกรงมาตรฐานสำหรับมวลรวมละเอียด

| Sieve Size | Sieve opening (mm.) |
|------------|---------------------|
| No. 4      | 4.750               |
| No. 8      | 2.360               |
| No. 16     | 1.180               |
| No. 30     | 0.600               |
| No. 50     | 0.300               |
| No. 100    | 0.150               |
| No. 200    | 0.075               |
| Pan        | -                   |

สมการและการคำนวณที่เกี่ยวข้อง

- 1) น้ำหนักค้างสะสม ( $W_{cum}$ ) ผลรวมของน้ำหนักทรายที่ค้างบนตะแกรงนั้นๆ รวมกับน้ำหนักค้างบนตะแกรงที่มีขนาดใหญ่กว่าทั้งหมด
- 2) ร้อยละค้างสะสม

$$\text{Cumulative Retained \%} = \left( \frac{W_{cum}}{W_{total}} \right) \times 100 \quad (2.1)$$

โดยที่  $W_{cum}$  คือ น้ำหนักที่ค้างแต่ละตะแกรง

$W_{total}$  คือ น้ำหนักรวมทั้งหมดของตัวอย่างทรายก่อนการร่อน

- 4) ร้อยละผ่านสะสม (Percent Finer %)

$$\text{Percent Finer \%} = 100 - \text{Cumulative Retained \%} \quad (2.2)$$

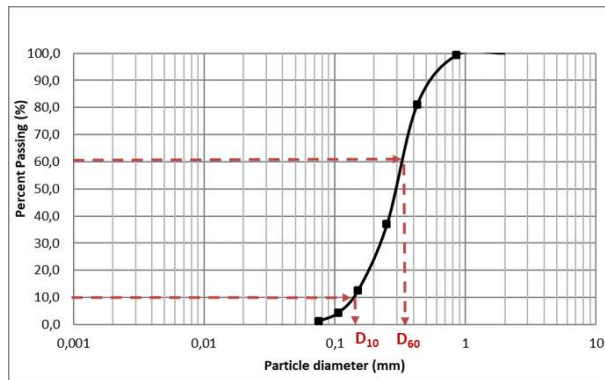
- 4) โมดูลัสความละเอียด

ค่าดัชนีที่แสดงถึงความหยาบหรือละเอียดของทราย โดยคำนวณจากผลรวมของร้อยละค้างสะสมบนชุดตะแกรงมาตรฐาน 9 ขนาด (3", 1.5", 3/4", 3/8", No.4, No.8, No.16, No.30, No.50, No.100) แล้วหารด้วย 100

$$FM = \frac{\sum(\text{Cumulative Retained on Standard Sieves \%})}{100} \quad (2.3)$$

#### 2.1.11.4 กราฟการกระจายขนาดเม็ดดิน

ผลจากการร่อนตะแกรงจะถูกนำมาพล็อตเป็น เส้นโค้งการกระจายขนาดเม็ด (Gradation Curve) บนกระดาษกราฟ Semi-logarithmic โดยที่ แกน X คือ ขนาดช่องเปิดของตะแกรง และแกน Y คือร้อยละผ่านสะสม



รูปที่ 2.12 กราฟการกระจายขนาดเม็ดดิน

ที่มา: <https://www.geoengineer.org> สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2569

การคัดขนาดของทรายแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะหลัก ได้แก่

- 1) Well-Graded Sand (ทรายละเอียด) มีเม็ดทรายขนาดต่างๆ ผสมกันอยู่อย่างเหมาะสม กราฟมีความโค้งสม่ำเสมอ ทำให้ทรายสามารถอัดแน่นได้ดีและมีช่องว่างน้อย
- 2) Uniform / Poorly-Graded Sand (ทรายขนาดสม่ำเสมอ) มีเม็ดทรายขนาดใกล้เคียงกันเป็นส่วนใหญ่ กราฟมีความชันสูงเฉพาะช่วงขนาดใดขนาดหนึ่ง
- 3) Gap-Graded Sand (ทรายขาดขนาด) มีเม็ดทรายบางขนาดขาดหายไป ทำให้เส้นกราฟมีลักษณะเป็นแนวราบชั่วขณะ

#### 2.1.11.5 ตัวอย่างการคำนวณและการวิเคราะห์ผล

ในการประเมินคุณลักษณะของทรายจากการทดสอบการร่อนผ่านตะแกรง จะนำข้อมูลน้ำหนักค้างบนตะแกรงแต่ละเบอร์มาคำนวณตามขั้นตอนดังนี้

- 1) การคำนวณค่าตรรกษีการกระจายขนาดเม็ด ( $D_{10}$ ,  $D_{30}$ ,  $D_{60}$ ) ค่าขนาดเม็ดประสิทธิผลอ่านได้จาก เส้นโค้งการกระจายขนาดเม็ด (Particle Size Distribution Curve) ที่พล็อตระหว่างร้อยละผ่านตะแกรง (Percent finer %) บนแกนตั้ง Y (Linear scale) และขนาดช่องเปิดของตะแกรง บนแกนนอน X (Log scale) โดยอ่านค่าขนาดช่องเปิดที่เปอร์เซ็นต์การผ่านตะแกรงดังนี้ ขนาดช่องเปิดตะแกรงที่ทรายร่อนผ่าน 10% ( $D_{10}$ ), ขนาดช่องเปิดตะแกรงที่ทรายร่อนผ่าน 30% ( $D_{30}$ ), ขนาดช่องเปิดตะแกรงที่ทรายร่อนผ่าน 60% ( $D_{60}$ )
- 2) การคำนวณสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ ( $C_u$ ) และความโค้ง ( $C_c$ ) ทำได้โดยการนำค่า  $D_{10}$ ,  $D_{30}$ , และ  $D_{60}$  ที่ได้มาคำนวณผ่านสมการเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการกระจายขนาด

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} \quad (2.4)$$

$$C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{60} \times D_{10}} \quad (2.5)$$

โดยที่  $D_{10}$  คือ ขนาดช่องเปิดตะแกรงที่ทรายร้อนผ่าน 10%

$D_{30}$  คือ ขนาดช่องเปิดตะแกรงที่ทรายร้อนผ่าน 30%

$D_{60}$  คือ ขนาดช่องเปิดตะแกรงที่ทรายร้อนผ่าน 60%

#### 2.1.11.6 การจำแนกประเภททรายด้วยระบบเอกภาพ

ตามมาตรฐาน ASTM D2487 การจำแนกประเภทดินทราย (มวลรวมละเอียดที่ผ่านตะแกรง No.4 มากกว่า 50%) จะพิจารณาจากค่า  $C_u$  และ  $C_c$  ร่วมกับปริมาณมวลรวมขนาดละเอียดที่ผ่านตะแกรง No.200

| Major Divisions                                                                        | Group Symbols                                                                  | Typical Names          | Laboratory Classification Criteria                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coarse-grained soils<br>(More than half of material is larger than No. 200 sieve size) | Gravels<br>(More than half of coarse fraction is larger than No. 4 sieve size) | GW                     | Well-graded gravels, gravel-sand mixtures, little or no fines                                                       |
|                                                                                        |                                                                                | GP                     | Poorly graded gravels, gravel-sand mixtures, little or no fines                                                     |
|                                                                                        |                                                                                | GM <sup>a</sup>        | Silty gravels, gravel-sand-silt mixtures                                                                            |
|                                                                                        |                                                                                | GM <sup>a</sup> d<br>u |                                                                                                                     |
|                                                                                        | Sands<br>(More than half of coarse fraction is smaller than No. 4 sieve size)  | GC                     | Clayey gravels, gravel-sand-clay mixtures                                                                           |
|                                                                                        |                                                                                | SW                     | Well-graded sands, gravelly sands, little or no fines                                                               |
|                                                                                        |                                                                                | SP                     | Poorly graded sands, gravelly sands, little or no fines                                                             |
|                                                                                        |                                                                                | SM <sup>a</sup>        | Silty sands, sand-silt mixtures                                                                                     |
|                                                                                        |                                                                                | SM <sup>a</sup> d<br>u |                                                                                                                     |
|                                                                                        | Clean sands<br>(Little or no fines)<br>(Appreciable amount of fines)           | SC                     | Clayey sands, sand-clay mixtures                                                                                    |
|                                                                                        |                                                                                |                        |                                                                                                                     |
| Fine-grained soils<br>(More than half material is smaller than No. 200 sieve)          | Sils and clays<br>(Liquid limit less than 50)                                  | ML                     | Inorganic silts and very fine sands, rock flour, silty or clayey fine sands, or clayey silts with slight plasticity |
|                                                                                        |                                                                                | CL                     | Inorganic clays of low to medium plasticity, gravelly clays, sandy clays, silty clays, lean clays                   |
|                                                                                        |                                                                                | OL                     | Organic silts and organic silty clays of low plasticity                                                             |
|                                                                                        | Sils and clays<br>(Liquid limit greater than 50)                               | MH                     | Inorganic silts, micaceous or diatomaceous fine sandy or silty soils, elastic silts                                 |
|                                                                                        |                                                                                | CH                     | Inorganic clays of high plasticity, fat clays                                                                       |
|                                                                                        |                                                                                | OH                     | Organic clays of medium to high plasticity, organic silts                                                           |
|                                                                                        | Highly organic soils                                                           | Pt                     | Peat and other highly organic soils                                                                                 |
|                                                                                        |                                                                                |                        |                                                                                                                     |
|                                                                                        |                                                                                |                        |                                                                                                                     |
|                                                                                        |                                                                                |                        |                                                                                                                     |

Determine percentages of sand and gravel from grain-size curve. Depending on percentage of fines (fraction smaller than No. 200 sieve size), coarse-grained soils are classified as follows:

GW, GP, SW, SP  
GM, GC, SM, SC  
Borderline cases requiring dual symbols<sup>b</sup>

Less than 5 per cent  
More than 5 per cent  
5 to 12 per cent

**Laboratory Classification Criteria**

$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$  greater than 4;  $C_c = \frac{(D_{30})^2}{D_{10} \times D_{60}}$  between 1 and 3

Not meeting all gradation requirements for GW

Atterberg limits below "A" line or P.I. less than 4

Atterberg limits below "A" line with P.I. greater than 7

$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$  greater than 6;  $C_c = \frac{(D_{30})^2}{D_{10} \times D_{60}}$  between 1 and 3

Not meeting all gradation requirements for SW

Atterberg limits above "A" line or P.I. less than 4

Atterberg limits above "A" line with P.I. greater than 7

Limits plotting in hatched zone with P.I. between 4 and 7 are *borderline* cases requiring use of dual symbols

Plasticity Chart

<sup>a</sup>Division of GM and SM groups into subdivisions of d and u are for roads and airfields only. Subdivision is based on Atterberg limits; suffix d used when L.L. is 28 or less and the P.I. is 6 or less; the suffix u used when L.L. is greater than 28.

<sup>b</sup>Borderline classifications, used for soils possessing characteristics of two groups, are designated by combinations of group symbols. For example: GW-GC, well-graded gravel-sand mixture with clay binder.

รูปที่ 2.13 การจำแนกประเภทดินด้วยระบบเอกภาพ (Unified Soil Classification System)

ที่มา: <https://www.gerd.eng.ku.ac.th> สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2569

## 2.1.12 ทฤษฎีการทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของทราย

### 2.1.12.1 นิยามและความสำคัญ

การหาค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity: SG) และการดูดซึมน้ำ (Absorption) ของทราย เป็นการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C128 เพื่อประเมินน้ำหนักบรรทุก ความหนาแน่น และปริมาตรเนื้อแท้ของทราย ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการคำนวณสัดส่วนส่วนผสม คอนกรีตและการวิเคราะห์พฤติกรรมในงานปฐพีวิศวกรรม

### 2.1.12.2 สภาวะความชื้นของมวลรวมละเอียด (Moisture Conditions)

- 1) สภาวะอบแห้ง Oven-Dry (OD) น้ำหนักทรายที่ผ่านการอบแห้งในตู้อบ ที่อุณหภูมิ  $110 \pm 5$  องศาเซลเซียส จนน้ำหนักคงที่ไม่มีน้ำอยู่ภายในช่องว่างและบนผิวเม็ดทราย
- 2) สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง Saturated Surface Dry (SSD) สภาวะที่ช่องว่างภายในเม็ดทรายเต็มไปด้วยน้ำจนอิ่มตัวแต่ไม่มีฟิล์มน้ำเกาะอยู่ตามผิวภายนอกของเม็ดทราย
- 3) สภาวะแห้งในอากาศ Air-Dry (AD) มีน้ำอยู่ภายในช่องว่างบางส่วน และผิวภายนอกแห้ง
- 4) สภาวะเปียก Wet/Moist มีน้ำเต็มทั้งช่องว่างภายในและมีฟิล์มน้ำเกาะเคลือบอยู่รอบผิวภายนอกเม็ดทราย

### 2.1.12.3 ค่าความถ่วงจำเพาะประเภทต่างๆ และสมการคำนวณ

การทดสอบใช้ขวดวัดความถ่วงจำเพาะ ขนาด 500 mL เพื่อวัดปริมาตรน้ำที่ถูกแทนที่ด้วยทราย โดยคำนวณผ่านสมการหลักดังนี้

- 1) ความถ่วงจำเพาะอบแห้ง (Bulk Specific Gravity - Oven Dry:  $SG_{OD}$ ) คำนวณอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักทรายอบแห้ง ต่อ ปริมาตรทรายรวมช่องว่างภายในเม็ดทราย

$$SG_{OD} = \frac{A}{B + S - C} \quad (2.6)$$

- 2) ความถ่วงจำเพาะอิ่มตัวผิวแห้ง (Bulk Specific Gravity - SSD:  $SG_{SSD}$ ) คำนวณอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักทรายที่สภาวะ SSD ต่อ ปริมาตรทรายรวมช่องว่างภายในเม็ดทราย

$$SG_{SSD} = \frac{S}{B + S - C} \quad (2.7)$$

3) ความถ่วงจำเพาะปรากฏ (Apparent Specific Gravity:  $SG_{App}$ ) คัดเฉพาะเนื้อแท้ของมวลรวม โดย ไม่นำช่องว่างภายในเม็ดทรายที่น้ำซึมเข้าไปได้ มารวมในการคำนวณ

$$SG_{SSD} = \frac{A}{B + A - C} \quad (2.8)$$

4) ร้อยละการดูดซึมน้ำ (%Absorption) ปริมาณน้ำที่ทรายสามารถดูดซึมเข้าไปเก็บไว้ในช่องว่างภายในเม็ดทรายเมื่ออยู่ในสภาวะอิ่มตัว โดยคิดเป็นร้อยละของน้ำหนักอบแห้ง

$$\% Absorption = \left( \frac{S - A}{A} \right) \times 100 \quad (2.9)$$

โดย  $A$  = น้ำหนักของตัวอย่างทรายอบแห้งในตู้อบ (g)

$B$  = น้ำหนักของขวด Pycnometer ที่ใส่น้ำเต็มถึงขีดกำหนด (g)

$C$  = น้ำหนักของขวด Pycnometer + ตัวอย่างทรายสภาวะ SSD + น้ำ  
ปรับถึงขีดกำหนด (g)

$S$  = น้ำหนักของตัวอย่างทรายสภาวะ SSD (ปกติเตรียมไว้ที่ 500.0 g)

#### 2.1.12.4 ค่ามาตรฐานและความสำคัญเชิงวิศวกรรม

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ทรายธรรมชาติทั่วไปจะมีค่า  $SG_{SSD}$  อยู่ในช่วง 2.50 - 2.70 ค่าการดูดซึมน้ำของทรายที่ดีไม่ควรเกิน 1.0% - 2.0%

### 2.1.13 ทฤษฎีการทดสอบหาค่าความแน่นสัมพัทธ์ของทราย (Relative Density of Sand)

#### 2.1.13.1 นิยามและความสำคัญ

ความแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density:  $D_r$ ) เป็นดัชนีที่ใช้ระบุ ระดับความอัดแน่นของดินมวลหยาบที่ไม่มีความยืดหยุ่น เช่น ดินทราย และดินกรวด โดยเปรียบเทียบสภาวะความหนาแน่นจริงในสนาม กับสภาวะที่หลวมที่สุดและแน่นที่สุดที่สามารถจัดเรียงตัวได้ในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ASTM D4253 และ ASTM D4254

เนื่องจากทรายเป็นดินที่ไม่มีความยืดหยุ่น ค่าการบดอัดมาตรฐาน (Proctor Compaction Test) จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์ จึงต้องใช้ค่า  $D_r$  เป็นเกณฑ์หลักในการประเมินพฤติกรรมทางวิศวกรรม

#### 2.1.13.2 สมการและการคำนวณที่เกี่ยวข้อง

การคำนวณค่า  $D_r$  สามารถคิดได้จากทั้งอัตราส่วนช่องว่าง (Void Ratio:  $e$ ) และความหนาแน่นแห้ง (Dry Density:  $\gamma_d$ ) ดังนี้

$$D_r(\%) = \left[ \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} \right] \quad (2.10)$$

$$D_r(\%) = \left[ \frac{\gamma_{d(max)}}{\gamma_d} \right] \cdot \left[ \frac{\gamma_d - \gamma_{d(min)}}{\gamma_{d(max)} - \gamma_{d(min)}} \right] \quad (2.11)$$

โดยที่  $e$  = อัตราส่วนช่องว่างของทรายในสภาวะที่ต้องการทดสอบ (หรือสภาวะในสนาม)

$e_{max}$  = อัตราส่วนช่องว่างของทรายในสภาวะหลวมที่สุด

$e_{min}$  = อัตราส่วนช่องว่างของทรายในสภาวะ แน่นที่สุด

$\gamma_d$  = ความหนาแน่นแห้งของทรายในสภาวะที่ต้องการทดสอบ ( $\text{kN/m}^3$ )

$\gamma_{d(min)}$  = ความหนาแน่นแห้งในสภาวะหลวมที่สุด

$\gamma_{d(max)}$  = ความหนาแน่นแห้งในสภาวะแน่นที่สุด

#### 2.1.13.3 หลักการทดสอบหาค่าความหนาแน่นแห้งในต่ำสุดและสูงสุด

1) การหาความหนาแน่นแห้งต่ำสุด ใช้วิธีเทตัวอย่างทรายแห้งลงใน โมลด์มาตรฐาน (Compaction Mold) ผ่านกรวยหรือกระป๋องที่มีความสูงการตกต่ำที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดการอัดแน่น แล้วทำการปาดหน้าให้เรียบเพื่อคำนวณหาน้ำหนักและปริมาตร

2) การหาความหนาแน่นแห้งสูงสุด ทำได้โดยการใส่น้ำหนักกดทับ (Surcharge Mass) ลงบนผิวหน้าของทรายในโมลด์ จากนั้นนำโมลด์ไปติดตั้งบน โต๊ะสั่นสะเทือนความถี่สูง (Vibrating Table) เขย่าด้วยความถี่และระยะเวลาที่กำหนด ตามมาตรฐาน ASTM D4253 เพื่อให้เม็ดทรายขยับตัวลงไปแทรกในช่องว่างจนอัดแน่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

#### 2.1.13.4 การจำแนกสภาวะความแน่นของทราย (Relative Density Classification)

ค่า  $D_r$  ที่คำนวณได้ จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทางปฐพีวิศวกรรม เพื่อประเมินสภาวะของชั้นดินทราย ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2.2 เกณฑ์ความแน่นสัมพัทธ์ของทราย

| ค่าความแน่นสัมพัทธ์ (Dr, %) | สถานะความแน่นของทราย (Description of Soil) |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 0 – 15                      | หลวมมาก (Very Loose)                       |
| 15 – 35                     | หลวม (Loose)                               |
| 35 – 65                     | แน่นปานกลาง (Medium Dense)                 |
| 65 – 85                     | แน่น (Dense)                               |
| 85 – 100                    | แน่นมาก (Very Dense)                       |

#### 2.1.14 ทฤษฎีการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงเฉือนตรงของทราย (Direct Shear Test)

##### 2.1.14.1 นิยามและความสำคัญ

การทดสอบเฉือนตรง (Direct Shear Test) เป็นวิธีการทดสอบหาคุณสมบัติด้านทานแรงเฉือนของดินตามมาตรฐาน ASTM D3080 ที่นิยมใช้ที่สุดสำหรับดินทราย เนื่องจากทรายเป็น ดินมวลหยาบที่ไม่มีความยึดเหนี่ยว (Cohesionless Soil) และมีการระบายน้ำที่ดีมาก (Drained Condition) ทำให้การทดสอบทำได้สะดวก รวดเร็ว และให้ค่าผลการทดลองที่สะท้อนพฤติกรรมจริงในสนามได้ดี

การหาค่ากำลังรับแรงเฉือนของทรายมีความสำคัญอย่างยิ่งในการคำนวณกำลังรับน้ำหนักของฐานราก การประเมินเสถียรภาพของลาดดิน (Slope Stability), และการคำนวณแรงดันดินด้านข้าง (Lateral Earth Pressure)

##### 2.1.14.2 ทฤษฎีการวิบัติของโมร์-คูลอมบ์ (Mohr-Coulomb Failure Criterion)

กำลังรับแรงเฉือนของดินทรายที่ระบายน้ำได้ดี จะพิจารณาตามสถานะประสิทธิผล (Effective Stress State) โดยทฤษฎี Mohr-Coulomb กำหนดไว้ดังนี้

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi' \quad (2.12)$$

สำหรับทรายสะอาด (Clean Sand) ค่าแรงยึดเหนี่ยวประสิทธิผลจะไม่มี ( $c' = 0$ ) สมการจึงลดรูปเหลือเพียง

$$\tau_f = \sigma' \tan \phi' \quad (2.13)$$

โดยที่  $\tau_f$  = กำลังรับแรงเฉือน ณ สภาวะวิบัติ ( $\text{kg/cm}^2$ )

$\sigma'$  = หน่วยแรงกดประสิทธิผลตั้งฉากกับระนาบเฉือน

$\phi'$  = มุมความเสียดทานภายในประสิทธิผล

#### 2.1.14.3 พฤติกรรมของทรายขณะถูกเฉือน (Dense Sand vs. Loose Sand)

พฤติกรรมแรงเฉือนและการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของทรายเป็นขึ้นอยู่กับการแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density:  $D_r$ )

1) ทรายแน่น (Dense Sand) กราฟแรงเฉือน แรงเฉือนจะพุ่งขึ้นสูงจนถึงจุดสูงสุด (Peak Shear Strength:  $\tau_{\text{peak}}$ ) จากนั้นจะค่อยๆ ลดลงเข้าสู่ จุดคงที่ (Residual / Critical Shear Strength:  $\tau_{\text{res}}$ ) การเปลี่ยนแปลงปริมาตร ในช่วงแรกเมื่อกำลังเฉือนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่เมื่อถูกเฉือนต่อ เมื่อกำลังเฉือนจะเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้ตัวอย่างทรายขยายตัวสูงขึ้น (Volume Expansion) จะได้มุมความเสียดทานแบบ Peak และ Critical State

2) ทรายหลวม (Loose Sand) กราฟแรงเฉือน แรงเฉือนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเข้าสู่ค่าคงที่ ( $\tau_{\text{res}}$ ) โดยไม่มีจุด Peak การเปลี่ยนแปลงปริมาตรเมื่อกำลังเฉือนจะเพิ่มขึ้นตัวอย่างทรายเป็นการหดตัว (Volume Contraction)

#### 2.1.14.4 การวิเคราะห์ผลและการหาค่า $\phi'$ จากกราฟ

1) ทำการทดสอบตัวอย่างทรายอย่างน้อย 3 ชุดทดสอบ โดยใช้หน่วยแรงกดตั้งฉากแตกต่างกัน

2) คำนวณหาค่าหน่วยแรงเฉือนสูงสุดของแต่ละชุด

3) นำค่า  $\sigma$  และ  $\tau_f$  มาพล็อตลงบนกราฟ โดยให้  $X = \sigma$  และ  $Y = \tau$

4) ลากเส้นตรงเชื่อมจุดข้อมูล (Failure Envelope) ความชันของเส้นตรงนี้คือค่า  $\tan \phi'$  ซึ่งนำไปหาค่ามุม  $\phi'$  ได้จาก

$$\phi' = \arctan \left( \frac{\Delta \tau}{\Delta \sigma} \right) \quad (2.14)$$

โดยที่  $\Delta \tau$  คือ ผลต่างหรือการเปลี่ยนแปลงของหน่วยแรงเฉือน

$\Delta \sigma$  คือ ผลต่างหรือการเปลี่ยนแปลงของหน่วยแรงตั้งฉากประสิทธิผล

## 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Tianxin Lu และ คณะ [1] เรื่อง การศึกษาการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของผิวลาดดินโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพระยะใกล้ (Slope Surface Deformation Monitoring Based on Close-Range Photogrammetry) ปี 23, พ.ย. 2024 วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1.) เพื่อพัฒนาและประเมินวิธีการตรวจวัดการเปลี่ยนรูปของผิวลาดดินโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพระยะใกล้ (close-range photogrammetry) ให้สามารถตรวจจับการเคลื่อนตัวของลาดดินได้อย่างแม่นยำในระดับมิลลิเมตร 2.) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนรูปของลาดดินจากการทดลองในห้องปฏิบัติการและการใช้งานภาคสนาม รวมถึงประเมินประสิทธิภาพของระบบในการตรวจจับสัญญาณการเคลื่อนตัวก่อนการพังทลาย 3.) เพื่อแสดงศักยภาพของการใช้ข้อมูลภาพถ่ายร่วมกับการประมวลผลเชิงดิจิทัลเป็นทางเลือกในการเฝ้าระวังลาดดินและการเตือนภัยดินถล่ม ซึ่งมีต้นทุนต่ำและให้ข้อมูลเชิงพื้นที่ละเอียดกว่าวิธีการวัดแบบดั้งเดิม งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของผิวลาดดินโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพระยะใกล้ (Close-Range Photogrammetry) ร่วมกับการประมวลผลภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาวิธีติดตามการเปลี่ยนแปลงของผิวลาดดินที่สามารถใช้งานได้จริงและมีต้นทุนต่ำกว่าวิธีการวัดแบบเดิม งานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการและในพื้นที่ภาคสนาม โดยมีการติดตั้งจุดอ้างอิงบนผิวลาดดินและถ่ายภาพในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จากนั้นนำภาพที่ได้มาวิเคราะห์ตำแหน่งของจุดอ้างอิงเพื่อคำนวณการเคลื่อนตัวของผิวดิน ผลการศึกษาพบว่าวิธีดังกล่าวสามารถตรวจวัดการเคลื่อนตัวของผิวลาดดินได้ค่อนข้างแม่นยำ และให้ผลใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้จริง แสดงให้เห็นว่าการใช้ภาพถ่ายร่วมกับการประมวลผลภาพสามารถนำมาใช้ในการติดตามการเคลื่อนตัวของผิวลาดดินได้ นอกจากนี้ แนวคิดของงานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับโครงการที่ใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของหน้าดิน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดร่วมกับอัลกอริทึมตรวจจับวัตถุ เช่น YOLO เพื่อช่วยระบุและติดตามตำแหน่งของจุดอ้างอิงบนภาพได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

B. Manna, S. Rawat [2] เรื่อง การศึกษาผลของแรงกระทำบรรทุกส่วนเกินต่อเสถียรภาพของลาดดิน (Effect of Surcharge Load on Stability of Slopes) ปี ม.ค. 2014 วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1.) เพื่อศึกษาผลของแรงบรรทุกส่วนเกิน (surcharge load) ที่กระทำบนสันลาดดินต่อเสถียรภาพและพฤติกรรมการพังทลายของลาดดินที่มีมุมลาดต่างกัน 2.) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของลาดดินจากการทดลองในห้องปฏิบัติการกับผลการวิเคราะห์เชิงตัวเลขด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อประเมินความสอดคล้องของผลการศึกษา 3.) เพื่อประเมินอิทธิพลของคุณสมบัติดิน โดยเฉพาะค่าความยึดเกาะ (cohesion) ต่อความสามารถในการรับแรงบรรทุกและค่าปัจจัยความปลอดภัยของลาดดินภายใต้แรงบรรทุกส่วนเกิน งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาผลของแรงบรรทุกเพิ่มเติมที่กระทำบนยอดลาดดินต่อเสถียรภาพของลาดดิน โดยใช้ทั้งการทดสอบแบบจำลองในห้องปฏิบัติการและการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลขร่วมกัน งานวิจัยได้จัดทำแบบจำลองลาดดินจากทราย และกำหนดมุมลาดดินที่แตกต่างกัน ได้แก่ 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา จากนั้นจึงทำการเพิ่มแรงบรรทุกบนยอดลาดดินทีละชั้นและสังเกตพฤติกรรมการวิบัติของลาดดิน พร้อมทั้งนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ผลการศึกษาพบว่าแรงบรรทุกเพิ่มเติมมีผลทำให้เสถียรภาพของลาดดินลดลงอย่างชัดเจน โดยลาดดินที่มีมุมลาดชันมากจะเกิดการวิบัติได้ง่ายกว่าลาดดินที่มีมุมลาดน้อย นอกจากนี้ยังพบว่าค่าความยึดเกาะของดินมีผลโดยตรงต่อค่าปัจจัยความปลอดภัยของลาดดิน ซึ่งเมื่อค่าความยึดเกาะเพิ่มขึ้น ลาดดินจะสามารถรับแรงบรรทุกเพิ่มเติมได้มากขึ้น งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินควรพิจารณาผลของแรงบรรทุกบนยอดลาดร่วมกับมุมลาดและคุณสมบัติของดิน เพื่อให้การประเมินความปลอดภัยของลาดดินมีความใกล้เคียงกับสภาพจริงมากยิ่งขึ้น

Mahmoud H. Mohamed และคณะ [3] เรื่อง การศึกษาทดลองลาดดินเสริมตะปูเนื่องจากผลของแรงบรรทุกส่วนเกินและลักษณะของตะปู (An Experimental Study of a Nailed Soil Slope: Effects of Surcharge Loading and Nails Characteristics) ปี 25, พ.ศ. 2021 วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1.) เพื่อศึกษาผลของแรงบรรทุกส่วนเกิน (surcharge loading) ที่กระทำบนลาดดินเสริมตะปูต่อพฤติกรรมการเคลื่อนตัวและเสถียรภาพของลาดดิน 2.) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของลักษณะของตะปู เช่น ความยาว ระยะห่าง และมุมเอียง ของตะปูต่อการเพิ่มแรงต้านและการลดการเคลื่อนตัวของลาดดินภายใต้แรงบรรทุกส่วนเกิน 3.) เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองในห้องปฏิบัติการกับผลการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อประเมินความสามารถของแบบจำลองและตรวจสอบความสอดคล้องของพฤติกรรมลาดดินที่ได้จากทั้งสองวิธี งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาทดลองเกี่ยวกับระบบเสริมลาดด้วยวิธี soil nailing ซึ่งเป็นเทคนิคในการเพิ่มเสถียรภาพของลาดดินโดยการฝังแท่งเหล็กเข้าไปในเนื้อดินเพื่อเพิ่มแรงต้านการเคลื่อนตัวของดิน โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบจำลองสามมิติของลาดดินที่มีการติดตั้งระบบ Soil Nailing ในสัดส่วนขนาด 1:10 และทำการทดสอบภายใต้แรงบรรทุกส่วนเกิน (surcharge loading) ต่างๆ เพื่อตรวจสอบผลกระทบของ ความยาวของตะปู ระยะห่างระหว่างตะปู และ มุมเอียงของตะปู ต่อพฤติกรรมของลาดดินภายใต้แรงกดทับที่เพิ่มขึ้น ผลจากการทดลองพบว่าการเพิ่มความยาวและมุมเอียงของตะปูจะช่วยลดการเคลื่อนที่ด้านข้างของผิวลาดและการทรุดตัวของฐานรับแรง (footing) ได้อย่างชัดเจน ในขณะที่การลดระยะห่างระหว่างตะปูช่วยเพิ่มความแข็งแรงรวมของเนื้อดินและลดการทรุดตัว เมื่อแรงบรรทุกส่วนเกินเพิ่มขึ้น การกระจายแรงดึงในตะปูและแรงดันที่ผิวลาดมีลักษณะไม่เป็นเส้นตรง แสดงให้เห็นว่าการออกแบบระบบ Soil Nailing ต้องพิจารณาคุณสมบัติทั้งสามอย่างนี้ร่วมกันเพื่อให้ลาดดินมีเสถียรภาพสูงสุด

Meenakshi และ Suresh Kumar [4] ระบบเฝ้าระวังการเกิดดินโคลนถล่มโดยใช้ YOLO กรอบการตรวจจับและตอบสนองอย่างรวดเร็ว (A Framework for Rapid Detection and

Response) ปี 8, พ.ย. 2024 วัตถุประสงค์งานวิจัยคือ 1.) เพื่อนำเทคนิคการตรวจจับวัตถุแบบเรียลไทม์ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจจับสัญญาณหรือภาพที่บ่งชี้ถึงการเริ่มเกิดหรือมีแนวโน้มของการดินโคลนถล่ม เพื่อให้ระบบสามารถระบุเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 2.) เพื่อออกแบบและพัฒนากรอบการทำงานที่รวมระบบประมวลผลภาพและข้อมูลเซนเซอร์ภาคสนามเข้าด้วยกัน โดยให้โมเดล YOLO ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลภาพจากแหล่งต่าง ๆ เช่น กล้องหรือภาพถ่ายดาวเทียม และส่งผลลัพธ์ไปยังระบบแจ้งเตือนหรือการตอบสนองที่เหมาะสม 3.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของระบบเฝ้าระวังภัยดินโคลนถล่มในสภาพแวดล้อมจริงให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันเวลา ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการนำวิธีการเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์ภาพเชิงลึกมารวมเป็นระบบที่ปฏิบัติได้จริง งานวิจัยนี้ได้นำภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงและข้อมูลภาพจากพื้นที่จริงมาใช้ในการฝึกโมเดล YOLO เพื่อให้สามารถตรวจจับลักษณะของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม เช่น รอยแตกของหน้าดิน การเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวดิน และความผิดปกติของลาดดิน โดยมุ่งเน้นพื้นที่ภูเขาและบริเวณทางโค้งบนถนนภูเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มสูง นอกจากนี้ ระบบยังถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับข้อมูลจากเซนเซอร์ภาคสนามและข้อมูลสภาพอากาศ เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการประเมินความเสี่ยง ผลการศึกษาพบว่าอัลกอริทึม YOLO สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ที่อาจนำไปสู่การเกิดดินถล่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาประมวลผลน้อย เหมาะสำหรับการนำไปพัฒนาเป็นระบบเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการประยุกต์ใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับข้อมูลภาพในการช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสามารถนำไปต่อยอดใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและการจัดการภัยพิบัติได้ในอนาคต

Fangyuan Zhong และคณะ [5] เรื่อง การตรวจจับการตกของหินบนลาดพร้อมการระบุตำแหน่งผลกระทบและจำแนกการเคลื่อนที่โดยอาศัย RAL-YOLO (Slope rockfall detection with impact localization and motion classification based on RAL-YOLO) ปี 1, ส.ค. 2025 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ 1.) เพื่อพัฒนารอบการตรวจจับการตกของหินบนลาดโดยใช้ RAL-YOLO ซึ่งสามารถแยกแยะระหว่างหินที่อยู่นิ่งและหินที่เคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ 2.) เพื่อออกแบบและรวมโมดูลการจำแนกการเคลื่อนไหว (motion classification) และการทำแผนที่และติดตามถนน (Road Tracking and Mapping) เข้ากับ YOLOv8 เพื่อให้ระบบสามารถระบุตำแหน่งพื้นที่ผลกระทบจากการตกของหินเทียบกับโครงสร้างถนนได้อย่างถูกต้อง 3.) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดล RAL-YOLO ผ่านชุดข้อมูลภาพจำลองจากแบบจำลองลาดถนนที่มีพื้นผิวแตกต่างกันและสภาพภูมิอากาศหลากหลาย และเปรียบเทียบผลปฏิบัติการของโมเดลกับวิธีการตรวจจับแบบเดิมทั้งในด้านการจำแนกสถานะการเคลื่อนที่และการระบุตำแหน่งผลกระทบ งานวิจัยนี้นำเสนอกรอบการทำงานสำหรับการตรวจจับเหตุการณ์ Rockfall หรือการตกของหินบนลาด โดยใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์

ด้านการมองเห็นคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า RAL-YOLO ซึ่งเป็นการปรับปรุงจาก YOLOv8 เพื่อให้ระบบสามารถจำแนกสถานะการเคลื่อนที่ของหินและระบุตำแหน่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างแม่นยำ งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ข้อจำกัดของระบบตรวจจับแบบเดิมที่มักเกิดผลบวกระหว่างวัตถุที่ไม่เคลื่อนที่และไม่สามารถระบุโซนผลกระทบได้อย่างละเอียด

สุรัชย์ อำนวยพรเลิศ และคณะ [6] เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนสะสมกับระยะเวลาดินพังทลายบนแบบจำลองลาดเอียงทางกายภาพ (A Study of the Relationship between Accumulation Rainfall and Soil Landslide Time on a Physical Earth Slope Model) ปี ก.ค.-ก.ย. 2019 จุดประสงค์การศึกษาคือ 1.) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนสะสมกับระยะเวลาที่ใช้จนกว่าลาดดินจะเกิดการพังทลายบนแบบจำลองลาดเอียงทางกายภาพ ซึ่งช่วยให้เข้าใจว่าปริมาณน้ำฝนมีผลต่อเวลาเกิดดินถล่มอย่างไร 2.) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของเนื้อดินและการตอบสนองต่อการซึมผ่านของน้ำฝนในลาดดินจำลองภายใต้ปริมาณน้ำฝนที่ต่างกัน 3.) เพื่อให้ข้อมูลเชิงทดลองที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังหรือการวางแผนป้องกันดินถล่มจริงในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักได้อย่างเหมาะสม ซึ่งศึกษาโดยใช้แบบจำลองลาดเอียงทางกายภาพที่สร้างขึ้นในห้องทดลองเพื่อจำลองกระบวนการซึมผ่านของน้ำฝนลงสู่เนื้อดินและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลาดดินตั้งแต่เริ่มรับน้ำฝนจนถึงจุดที่เกิดการพังทลายจริง โดยการทดลองนี้เน้นปริมาณน้ำฝนสะสมเป็นตัวแปรหลักและติดตามเวลาที่ลาดดินถึงภาวะล้มเหลวหรือพังทลายภายใต้สภาพที่ควบคุมได้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมกับระยะเวลาในการเกิดดินถล่ม

Shifan Qiao และคณะ [7] เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเอียงของผิวน้ำลาดดินในกระบวนการวิบัติของดินถล่มตื้น (Investigation on Surface Tilting in the Failure Process of Shallow Landslides) ปี 6, พ.ค. 2020 จุดประสงค์การศึกษา คือ 1.) เพื่อศึกษาทิศทางและพฤติกรรมการเอียงของพื้นผิวลาดในกระบวนการล้มของดินถล่มตื้นโดยใช้การทดสอบแบบจำลองและการทดลองภาคสนามภายใต้เงื่อนไขการทดลองที่ต่างกัน 2.) เพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองของเซนเซอร์เอียง (tilt sensors) ที่ติดตั้งกับแท่งยาวและแท่งสั้นบนพื้นผิวลาดในการวัดการเอียงก่อนและขณะเกิดการล้ม เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความลึกของผิวดินที่เคลื่อนไถลและพฤติกรรมการเอียง 3.) เพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการติดตั้งเซนเซอร์เอียงในระบบเฝ้าระวังล่วงหน้าของการล้มของลาด โดยอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและขนาดการเอียงที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการล้ม ซึ่งงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมการเอียงของพื้นผิวลาด (surface tilting) ก่อนที่ลาดดินจะล้ม (failure) โดยใช้ทั้งการทดลองแบบจำลองในห้องทดลองและการทดลองภาคสนามเพื่อวิเคราะห์ทิศทางและขนาดของการเอียงที่เกิดขึ้นก่อนการล้มจริง งานวิจัยนี้พบว่าการเอียงของผิวลาดที่วัดได้จากเซนเซอร์เอียงที่ไม่มีแท่งหรือมีแท่งสั้นมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกับการ

เคลื่อนที่ของมวลดิน ขณะที่เซนเซอร์เอียงที่มีแท่งยาวจะเอียงไปในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อส่วนล่างของแท่งฝังอยู่ในชั้นดินที่ไม่เคลื่อนตัว ซึ่งผลเหล่านี้ช่วยอธิบายปรากฏการณ์ที่ขัดแย้งกันจากการติดตั้งเซนเซอร์จริงในภาคสนามรวมทั้งเชื่อมโยงความลึกของผิวการเลื่อนไถลกับพฤติกรรมการเอียงที่วัดได้

Yudhidya Wicaksana, Soeseno Kramadibrata และ Ridho K. Wattimena [8] เรื่อง การศึกษาระดับห้องปฏิบัติการของแบบจำลองกายภาพการพังทลายของลาดดินที่สร้างจากแรงเหวี่ยงภายใต้หลายสถานการณ์ปริมาณน้ำ (A Laboratory Scale of Physical Modeling of Slope Failure Generated by Centrifugal Acceleration with Several Water Content Scenarios) ปี 14, ต.ค. 2014 จุดประสงค์การศึกษาคือ 1.) เพื่อออกแบบและดำเนินการทดลอง แบบจำลองกายภาพของลาดดินในขนาดสเกลเล็กที่ติดตั้งในเครื่องหมุนเหวี่ยง เพื่อให้สามารถเลียนแบบแรงโน้มถ่วงและแรงภายในดินได้อย่างใกล้เคียงกับสภาพจริง 2.) เพื่อศึกษาผลของปริมาณน้ำในดิน (water content) ที่แตกต่างกันต่อพฤติกรรมการพังทลายของลาดดินและระดับแรงเหวี่ยงที่ต้องใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพังทลายในแบบจำลอง 3.) เพื่อวิเคราะห์กลไกและลักษณะของการพังทลายของแบบจำลองลาดดินในแต่ละสถานการณ์ของปริมาณน้ำ และเปรียบเทียบผลการพังทลายรวมถึงปริมาณวัสดุที่พังทลายเมื่อเกิด Failure ในแต่ละกรณีศึกษา งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมการพังทลายของลาดดินภายใต้เงื่อนไขต่างๆ โดยใช้แบบจำลองสเกลเล็กที่สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการและติดตั้งภายในเครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) ซึ่งช่วยเพิ่มแรงเฉื่อยเชิงเทียมเพื่อเลียนแบบแรงโน้มถ่วงจริงในแบบจำลอง เพื่อดูว่าปริมาณน้ำในดินมีผลต่อการเกิดพังทลายและรูปแบบการพังทลายอย่างไร โดยทำการทดลองกับตัวอย่างดินที่มี มุมลาดคงที่และปริมาณน้ำต่างกัน จากนั้นบันทึกพฤติกรรมการพังทลายและวิเคราะห์กลไกการบดขยี้ของลาดดิน การทดลองของงานนี้ใช้วัสดุดินชนิด Clayey-Silt ที่เตรียมเป็นแบบจำลองลาดสูง 15 เซนติเมตร และมุมลาดเอียง 35 องศา โดยให้แรงเหวี่ยงเชิงศูนย์กลางต่างๆ ตั้งแต่ประมาณ 1.05 กรัม ถึง 3.81 กรัม พร้อมจัดเตรียมค่าปริมาณน้ำในดินตั้งแต่ 0 เปอร์เซ็นต์ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นบันทึกภาพด้วยกล้องและใช้เทคนิค Photogrammetry เพื่อวิเคราะห์ตำแหน่งพื้นผิวลาดก่อนและหลังการพังทลาย รวมถึงผลของปริมาณน้ำต่อลักษณะกลไก failure ของลาดดินและแรงเหวี่ยงที่ต้องใช้เพื่อให้เกิด Failure เห็นว่าดินที่มีปริมาณน้ำมากขึ้นจำเป็นต้องใช้แรงเหวี่ยงสูงขึ้นจึงจะเกิดการพังทลายได้ และสามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างแรงเหวี่ยง ปริมาณน้ำ ค่าความเชื่อมโยง และ ความสูงของลาดในรูปแบบทั่วไปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป

Abazi, J. Josifovski และ Bojan Susinov [9] เรื่อง การจำลองทางกายภาพของการเกิดความไม่มั่นคงของลาดดินที่เกิดจากการตกของน้ำฝนในดินทรายซิลทิที่ยังไม่อิ่มน้ำ (Physical Modelling of Rainfall-Induced Slope Instabilities in Unsaturated Silty Sand) 10, ก.ย. 2018 จุดประสงค์การของงานวิจัยคือ 1.) เพื่อสร้างและออกแบบแบบจำลองลาดดินทางกายภาพจากดินทรายซิลทิที่อยู่ในสถานะไม่อิ่มน้ำ แล้วทดสอบพฤติกรรมความไม่มั่นคงของลาดดินภายใต้การตก

ของน้ำฝนเทียมในห้องทดลอง 2.) เพื่อวัดและประเมินผลของการซึมผ่านของน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสถานะทางไฮดรอลิกของดิน ที่มีผลต่อแรงดันในช่องว่าง สมบัติความแข็งแรง และการเริ่มต้นความไม่มั่นคงของลาดดิน 3.) เพื่อวิเคราะห์กลไกการล้มตัวของลาดดินที่เกิดจากการตกของน้ำฝน โดยพิจารณาระดับความไม่อิ่มตัวของดิน ปริมาณน้ำฝนที่ซึมลง และการลดลงของแรงเฉือนของดินจนถึงการเกิด instabilities ในรูปแบบต่างๆ ที่สังเกตได้จากแบบจำลอง โดยงานวิจัยนี้นำเสนอการสร้างแบบจำลองลาดดินขนาดเล็กในห้องทดลองที่ทำจาก ดินทรายซิลิกาที่มีสถานะไม่อิ่มตัว แล้วใช้การตกของน้ำฝนเทียม (artificial rainfall) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมบัติทางไฮดรอลิกและแรงภายในดิน จากนั้นติดตามถึงการเกิดความไม่มั่นคงและการล้มตัวของลาดดิน พร้อมวัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำในเนื้อดิน แรงดันน้ำในช่องว่าง และการสูญเสียความแข็งแรงของเนื้อดินจนถึงจุดที่เกิดการล้มตัวจริงของลาดดินงานนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ แบบจำลองทางกายภาพตรวจสอบกระบวนการ ความไม่มั่นคงของลาดดินที่เกิดจากน้ำฝนในสภาพดินที่ไม่อิ่มน้ำ โดยให้ข้อมูลเชิงทดลองเกี่ยวกับการซึมผ่านและการสูญเสียแรงต้านของดิน ซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลขหรือการออกแบบระบบเฝ้าระวังได้อย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้

Langchao Gao และคณะ [10] เรื่อง การพัฒนารอบการทำงานของอัลกอริทึม YOLOv8 ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับการตรวจจับการร่วงหล่นของหินบนถนนภูเขาอย่างชาญฉลาด (Optimized YOLOv8 Framework for Intelligent Rockfall Detection on Mountain Roads) ปี 23, เม.ย. 2025 จุดประสงค์การของงานวิจัยคือ 1.) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโมเดล Object detection จาก YOLOv8 โดยสร้างเวอร์ชันที่มีการรวมโมดูลแยกฉากถนน (road segmentation) และกลไก Attention ที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ระบบสามารถมองเห็นและแยกแยะเหตุการณ์ตกของหินบนถนนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น 2.) เพื่อลดขนาดโมเดลและความซับซ้อนของ Convolution network โดยใช้ Ghost convolution และส่วนประกอบอื่นที่ทำให้โมเดลมีน้ำหนักเบาลง เหมาะสมกับการนำไปใช้งานบนอุปกรณ์ฝังตัวที่มีประสิทธิภาพจำกัด เช่น Raspberry Pi และกล้องตรวจจับที่ติดตั้งในพื้นที่ภูเขา 3.) เพื่อประเมินผลการทำงานของระบบตรวจจับที่พัฒนาขึ้น โดยเปรียบเทียบกับโมเดล YOLO รุ่นก่อนหน้าในด้านความแม่นยำของการตรวจจับประสิทธิภาพการประมวลผล และความสามารถในการแยกแยะวัตถุขนาดเล็กในภาพจริง เพื่อยืนยันว่าการปรับแต่ง YOLOv8 เหมาะสำหรับการใช้งานจริงในบริบทการตรวจจับการตกหินบนถนนภูเขา ซึ่งงานวิจัยนี้เสนอวิธีการปรับปรุงโมเดล YOLOv8 ให้เหมาะสมกับการตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก เช่น ก้อนหินที่ตกลงบนผิวถนนในสภาพแวดล้อมภูเขาที่มีอุปสรรคและการรบกวนจากสภาพแวดล้อมจริง เช่น ยานพาหนะและการสั่นสะเทือนของทิวทัศน์ งานวิจัยนี้ใช้ชุดข้อมูลภาพถ่ายจากหลายแหล่ง รวมถึงภาพที่บันทึกจากกรมทางหลวงและภาพที่บันทึกเองในสภาพต่าง ๆ เช่น กลางวัน ฝนตก และหิมะ โดยได้แบ่งชุดข้อมูลออกเป็น Training set Validation Set และ Test Set เพื่อนำไปใช้ในการฝึกและทดสอบโมเดล นอกจากนี้ยังมีการ

ติดตั้งระบบตรวจจับที่ประกอบด้วยกล้อง Raspberry Pi และระบบสื่อสารแบบ DTU สำหรับการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนเมื่อมีการตรวจพบเหตุการณ์ตกของหินบนถนนจริง

## 2.3 สรุปทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการขยับตัวเชิงตำแหน่งของมวลดินในสภาวะพื้นที่ลาดชันช่วยให้เข้าใจลักษณะและพฤติกรรมของดิน ร่วมกับปัจจัยทางกายภาพที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการเกิดการเคลื่อนตัวและความมั่นคงของลาดดิน งานวิจัยที่ผ่านมาได้อธิบายทั้งในด้านกลศาสตร์ดิน แนวคิดสภาวะความคงตัวของชั้นดินเชิงลาด และวิธีการตรวจวัดพฤติกรรมการเคลื่อนของหน้าดินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจัดเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการต่อยอดองค์ความรู้ในโครงการนี้

อีกทั้งยังมีผลการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์จำนวนหนึ่งที่น่าเทคนิคการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้อัลกอริทึม YOLO เป็นเครื่องมือหลักในการในการตรวจจับและการติดตามและวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนเชิงพิกัดของพื้นที่ลาดชันจากการสับคันและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง คณะผู้จัดทำได้สังเคราะห์ปรับใช้หลักการและขั้นตอนการดำเนินงานเชิงวิศวกรรมมาใช้ในการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของลาดดินจากภาพในกล้อง CCTV ได้ การสังเคราะห์มวลรวมทางทฤษฎีและประมวลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางออกแบบการศึกษา วิเคราะห์ผล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระดับความลาดชันของลาดดินกับผลการวิเคราะห์ระดับความคลาดเคลื่อนของหน้าดินด้วยอัลกอริทึม YOLO

### 2.3.1 ความสำคัญของความลาดชันของดินต่อการเคลื่อนตัวของลาดดิน

จากทฤษฎีเกี่ยวกับความลาดชันของดินและเสถียรภาพของลาดดิน พบว่าระดับองศาความลาดชันถือเป็นตัวแปรสำคัญที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อแรงเฉือนภายในมวลดิน เมื่อมุมลาดดินเพิ่มขึ้น แรงที่ทำให้ดินเคลื่อนตัวในทิศทางลงลาดจะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้หน้าดินมีแนวโน้มเกิดการเคลื่อนตัวหรือการพังทลายได้ง่ายขึ้น ทฤษฎีดังกล่าวช่วยให้เข้าใจพื้นฐานของปรากฏการณ์การเลื่อนไถลเชิงวิกฤตของชั้นหน้าดินและอันสามารถนำมาประยุกต์เป็นกรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎีในการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดรูปการณ์ความผันแปรเชิงตำแหน่งของหน้าดินในสภาวะความลาดชันที่แตกต่างกัน

### 2.3.2 อิทธิพลของแรงบรรทุกต่อเสถียรภาพและการเคลื่อนตัวของลาดดิน

รายงานการศึกษาวิจัยจำนวนมากที่มุ่งเน้นการพิสูจน์เกี่ยวกับแรงบรรทุกส่วนเกินที่กระทำบนลาดดิน พบว่าแรงบรรทุกดังกล่าวส่งผลให้สภาวะความคงตัวของชั้นดินเชิงลาดเกิดการถดถอยและทำให้หน้าดินอยู่ในสภาวะวิกฤตที่พร้อมจะเกิดการเสียเสถียรภาพและเคลื่อนตัวขึ้น โดยเฉพาะลาดดินที่มีความชันสูง จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าแรงบรรทุกและระดับองศาความลาด

ชั้นมีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตรงกับพลวัตการเคลื่อนตัวของมวลดินซึ่งจัดเป็นชุดข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประเมินสภาวะการณความเปลี่ยนแปลงของการทดลองของโครงการนี้

### **2.3.3 แนวคิดและกรรมวิธีการสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ลาดชันจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง**

จากการรวบรวมและวิเคราะห์รายงานการศึกษาวิจัยด้านการตรวจวัดพฤติกรรมเคลื่อนตัวของหน้าดินในอดีต พบว่าวิธีการตรวจวัดเชิงกายภาพตามมาตรฐานดั้งเดิม เช่น การใช้หมุดวัด การสำรวจด้วยกล้อง Total Station และการใช้ Inclinometer ให้ค่าที่มีความแม่นยำสูง แต่ประสบปัญหาด้านการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ค่อนข้างมากและความต่อเนื่องของข้อมูล ในขณะที่งานวิจัยที่ใช้เทคนิคการถ่ายภาพและการประมวลผลภาพมีประสิทธิภาพในการบูรณาการข้อมูลเพื่อประเมินการเคลื่อนตัวของชั้นหน้าดินได้อย่างครอบคลุม และเหมาะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมเคลื่อนของหน้าดินเชิงพลวัตในระยะยาว

### **2.3.4 บทบาทของเทคนิค Computer Vision ในงานด้านการเคลื่อนตัวของลาดดิน**

จากงานวิจัยด้าน Computer Vision แสดงให้เห็นว่าสามารถประมวลผลข้อมูลภาพเชิงดิจิทัล (Digital Image Data) ทั้งในรูปแบบลำดับภาพวิดีโอและภาพถ่ายความละเอียดสูงมาใช้ในการสอบทานค่าความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งของมวลดินในบริเวณพื้นที่ลาดชันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการติดตามตำแหน่งของวัตถุหรือจุดอ้างอิงในภาพ เทคนิคนี้ช่วยลดความจำเป็นในการติดตั้งเครื่องมือภาคสนามจำนวนมาก และสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการประยุกต์ใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเซนเซอร์ในการพิสูจน์ทราบการเคลื่อนตัวของมวลดิน

### **2.3.5 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึม YOLO จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง**

จากการสำรวจและศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของอัลกอริทึม YOLO ในการตรวจวัดและเฝ้าระวังดินถล่มการตกของหิน และพฤติกรรมการขยับตัวเชิงตำแหน่งของมวลดินบริเวณผิวดลาดพบว่าประสิทธิภาพของ YOLO ในการตรวจวัดและระบุตำแหน่งวัตถุที่ผันแปรตามเวลาได้อย่างรวดเร็วและสามารถทำงานได้ใกล้เคียงแบบเรียลไทม์ จากวรรณกรรมและงานวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า YOLO สามารถนำมาปรับใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์รูปการณความผันแปรทางกายภาพและติดตามตำแหน่งของจุดอ้างอิงบนผิวดลาดดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 2.3.6 ช่องว่างของงานวิจัยและความเชื่อมโยงกับโครงการนี้

จากการถอดบทเรียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าประเด็นการศึกษาที่ผ่านมาทำให้ความสำคัญเฉพาะผลของระดับความลาดชันของลาดดินต่อความแม่นยำสำหรับการประมวลผลและติดตามความคลาดเคลื่อนเชิงพิกัดจากแหล่งข้อมูลภาพค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะการเฝ้าสังเกตการณ์ความผันแปรเชิงตำแหน่งแบบต่อเนื่องในระดับพิกเซลจากภาพที่ได้จากกล้องมุมเดียว ดังนั้น โครงการนี้จึงนำแนวคิดและบทสรุปการศึกษาจากงานวิจัยที่ผ่านมาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาอิทธิพลของระดับความลาดชันของลาดดินที่มีผลต่อการตรวจวัดพฤติกรรมการณ์เลื่อนไถลของมวลดินเชิงลาดด้วย

## บทที่ 3

### วิธีการศึกษา

#### 3.1 รูปแบบการศึกษา

โครงการนี้เป็นการศึกษาทดลองในห้องปฏิบัติการควบคุมไปกับการวิเคราะห์ภาพด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยทำการสร้างแบบจำลองลาดดินที่ระดับมุมความลาดชันที่แปรผัน จากนั้นทำการบันทึกวิดีโอการเลื่อนไถลของหน้าดินเชิงลาดและนำข้อมูลภาพไปวิเคราะห์ด้วยอัลกอริทึม YOLO เพื่อใช้ตรวจจับและเฝ้าระวังพฤติกรรมการเคลื่อนตัวเชิงพิคัดของหน้าดินอย่างต่อเนื่อง

การศึกษานี้มีลักษณะเป็นการทดลองเชิงเปรียบเทียบ เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของระดับความลาดชันที่มีผลต่อการเคลื่อนตัวของลาดดิน และประเมินเกณฑ์ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการตรวจจับการเคลื่อนตัวของลาดดิน

#### 3.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้

##### 3.2.1 ทรายสำหรับทำแบบจำลอง



รูปที่ 3.1 ทรายคัดขนาด

##### 3.2.2 กล้องจำลองลาดดิน

##### 3.2.3 น้ำหนักบรรทุก

#### 3.2.4 กล้อง CCTV รุ่น HIKVISION



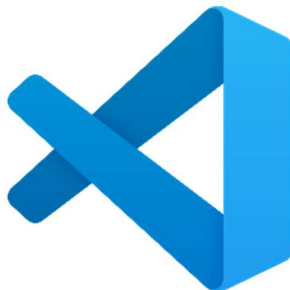
รูปที่ 3.2 กล้อง CCTV รุ่น HIKVISION

#### 3.2.5 คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล



รูปที่ 3.3 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

#### 3.2.6 โปรแกรม Visual Studio Code



รูปที่ 3.4 โปรแกรม Visual Studio Code

ที่มา: <https://code.visualstudio.com> สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2569

### 3.2.7 อัลกอริทึม YOLOv8 สำหรับตรวจจับวัตถุ



รูปที่ 3.5 โปรแกรม YOLOv8

ที่มา: <https://yolov8.com> สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2569

### 3.2.8 โปรแกรม Microsoft Excel



รูปที่ 3.6 โปรแกรม Excel

ที่มา: <https://th.wikipedia.org> สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม 2569

## 3.3 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคือแบบจำลองลาดดินที่สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการ โดยกำหนดค่าความลาดชันหลายระดับ คือ 30 องศา, 45 องศา และ 60 องศา

### 3.4 ตัวแปรในการทดลอง

#### 3.4.1 ตัวแปรต้น

3.4.1.1 ความลาดชันของดิน

#### 3.4.2 ตัวแปรตาม

3.4.2.1 ระยะการเคลื่อนตัวของหน้าดิน

3.4.2.2 ความเร็วในการเคลื่อนตัว

#### 3.4.3 ตัวแปรควบคุม

3.4.3.1 ชนิดของดิน

3.4.3.2 คุณสมบัติพื้นฐานของดิน

3.4.3.3 ปริมาณน้ำในดิน

3.4.3.4 ขนาดแบบจำลอง

3.4.3.5 วิธีการบันทึกภาพ

### 3.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.5.1 เตรียมอุปกรณ์และวัสดุสำหรับสร้างแบบจำลอง

3.5.2 สร้างแบบจำลองลาดดินตามค่าความลาดชันที่กำหนด

3.5.3 ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อบันทึกพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของชั้นดิน

3.5.4 ทำการทดลองและบันทึกวิดีโอ

3.5.5 นำวิดีโอที่ได้ไปประมวลผลด้วยอัลกอริทึม YOLO

3.5.6 ตรวจสอบและติดตามตำแหน่งการเคลื่อนตัวของดิน

3.5.7 เก็บบันทึกความคลาดเคลื่อนเชิงตำแหน่งสะสมเทียบกับเวลา

3.5.8 เปรียบเทียบผลในแต่ละค่าความลาดชัน

3.5.9 วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

### 3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล

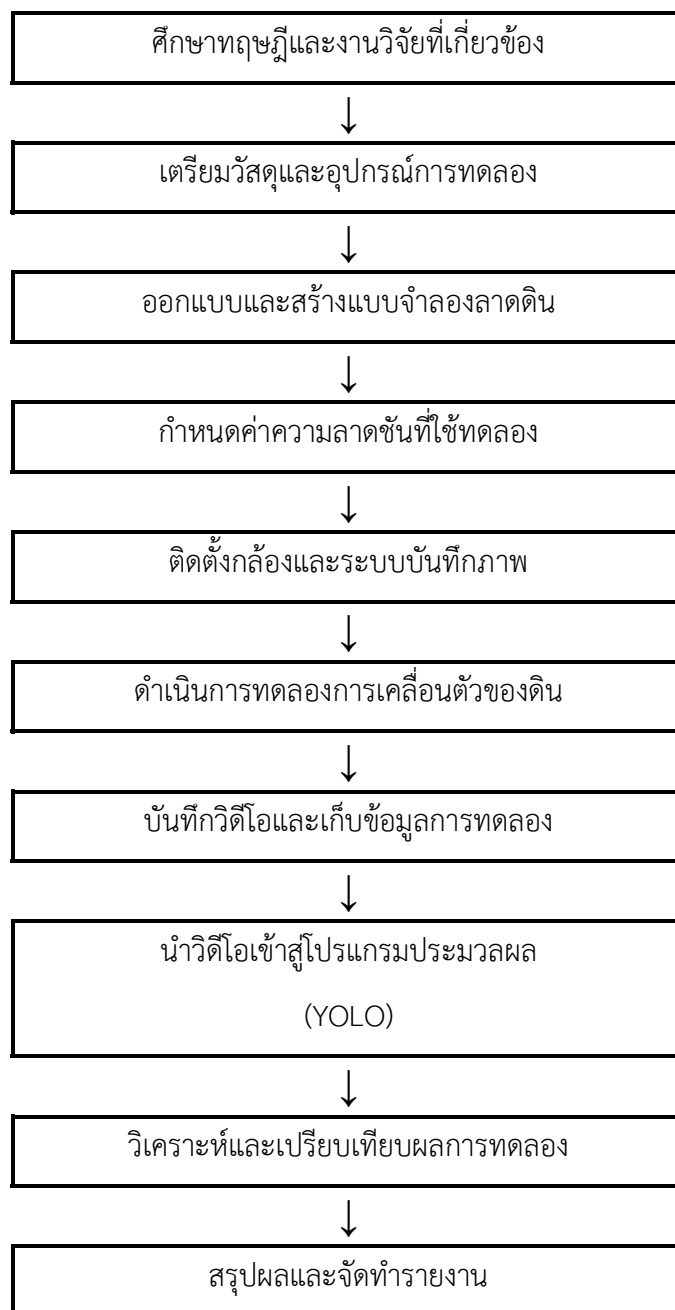
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมประกอบด้วย

- 3.6.1 วิธีโอบการทดลอง
- 3.6.2 ตำแหน่งการเคลื่อนตัวของดินจาก YOLO
- 3.6.3 ระยะการเคลื่อนตัว
- 3.6.4 เวลาในการเคลื่อนตัว

### 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลทำด้วยกราฟแสดงความสัมพันธ์และตารางเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมเคลื่อนตัวของมวลดินภายใต้เงื่อนไขระดับความลาดเอียงที่แตกต่างกันรวมถึงประเมินความแม่นยำของอัลกอริทึม YOLO ในการตรวจจับการเคลื่อนตัวของหน้าดิน

### 3.8 แผนการดำเนินงาน



แผนภูมิที่ 3. 1 แผนการดำเนินงาน

### 3.9 ขั้นตอนการดำเนินงาน

#### 3.9.1 การหาขนาดเม็ดทรายที่เหมาะสม

- 3.9.1.1 เตรียมทรายที่มีขนาดคละดี
- 3.9.1.2 เตรียมตะแกรงร่อนทรายเบอร์ 4, 8, 10 และ 16
- 3.9.1.3 ทำการร่อนทรายโดยเรียงตะแกรงตามเบอร์ 4, 8, 10 และ 16
- 3.9.1.3 นำทรายที่ผ่านการร่อนไปหาเปอร์เซ็นต์น้ำที่เหมาะสมต่อไป

#### 3.9.2 การหาเปอร์เซ็นต์น้ำที่เหมาะสม

- 3.9.2.1 นำดินหรือทรายที่จะใช้ในการทดลองไปอบให้แห้งสนิท เพื่อควบคุมความชื้นเริ่มต้นให้เป็นศูนย์ จากนั้นแบ่งดินแห้งออกเป็นชุดๆ ชุดละ 1 กิโลกรัม
- 3.9.2.2 กำหนดช่วงเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่ต้องการทดสอบ โดยคำนวณน้ำหนักน้ำเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักดินแห้ง 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12 % และตวงน้ำเตรียมไว้ตามน้ำหนักที่คำนวณได้ของแต่ละชุด
- 3.9.2.3 เติมน้ำลงในตัวอย่างดินแต่ละชุดตามสัดส่วนที่กำหนด พร้อมคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างสม่ำเสมอ
- 3.9.2.4 นำตัวอย่างดินในแต่ละระดับความชื้นมาขึ้นรูปและบดอัด ให้เป็นลาดดินตามมุมความลาดชันที่กำหนดไว้ที่ 35, 45, 60 องศา
- 3.9.2.5 ทำการให้น้ำหนักกับลาดดินที่ขึ้นรูปไว้ สังเกตรูปแบบการพังทลายของลาดดิน พร้อมทั้งทำการเปรียบเทียบแต่ละระดับความชื้น

#### 3.9.3 การวิเคราะห์ขนาดเม็ดของมวลรวม (Sieve Analysis)

##### 3.9.3.1 การเตรียมตัวอย่าง

- 1) นำทรายตัวอย่าง มาอบในเตาอบที่อุณหภูมิ  $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$  จนกระทั่งตัวอย่างมีน้ำหนักคงที่
- 2) ปล่อยให้ตัวอย่างเย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้อง จากนั้นทำการชั่งน้ำหนักตัวอย่างแห้งทั้งหมดก่อนการทดสอบ และเก็บบันทึกค่าไว้เป็นน้ำหนักเริ่มต้น

##### 3.9.3.2 การเตรียมชุดตะแกรงมาตรฐาน

- 1) ทำการจัดเรียงชุดตะแกรงมาตรฐานเรียงลำดับจากตะแกรงที่มีขนาดช่อง (Sieve Opening) ใหญ่ที่สุดไว้ตำแหน่งบนสุด และลดหลั่นขนาดช่องลงมาตามลำดับ
- 2) ติดตั้งถาด (Pan) ไว้ที่ตำแหน่งล่างสุดของชุดตะแกรง เพื่อรองรับมวลรวมที่มีขนาดเล็กกว่าตะแกรงเบอร์ 200

#### 3.9.3.3 การดำเนินการร่อน

- 1) เทตัวอย่างทรายแห้งที่เตรียมไว้ลงบนตะแกรงชั้นบนสุดอย่างระมัดระวัง และทำการปิดฝาครอบ (Cover) ให้สนิท
- 2) นำชุดตะแกรงเข้าติดตั้งในเครื่องเขย่าตะแกรงมาตรฐาน
- 3) ดำเนินการเขย่าเป็นระยะเวลา 10-15 นาที เพื่อให้ทรายตกลงไปตามชั้นตะแกรงต่างๆ อย่างสมบูรณ์ และชั่งน้ำหนักทรายที่ค้างแต่ละตะแกรง

#### 3.9.4 การทดสอบหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density)

##### 3.9.4.1 การหาความหนาแน่นแห้งต่ำสุด

- 1) ชั่งน้ำหนักแบบหล่อมาตรฐาน (Mold) ที่ทราบปริมาตรที่แน่นอน
- 2) เทดินแห้งลงในแบบหล่อช้าๆ ให้ระยะตกกระเทบน้อยที่สุดจนพูนล้นขอบ เพื่อให้ดินอยู่ในสภาพหลวมที่สุด
- 3) ปาดหน้าดินให้เรียบระดับเดียวกับขอบแบบหล่อ โดยระวังไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือมีแรงกดทับ
- 4) นำไปชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณหาความหนาแน่นแห้งต่ำสุด

##### 3.9.4.2 การหาความหนาแน่นแห้งสูงสุด

- 1) ติดตั้งปลอกขยาย (Extension Collar) บนแบบหล่อที่บรรจุทราย
- 2) วางแผ่นรองและตุ้มน้ำหนักกดทับ (Surcharge Weight) ลงบนผิวดิน
- 3) นำชุดทดสอบไปยึดบนโต๊ะสั่น และเปิดเครื่องสั่นเป็นเวลา 8 นาที เพื่อให้ดินอัดตัวแน่นที่สุด
- 4) ทำการวัดระยะการทรุดตัวของผิวดินเพื่อคำนวณหาปริมาตรที่ลดลง
- 5) นำข้อมูลไปคำนวณหาความหนาแน่นแห้งสูงสุด